Iara Guadalupe Balanza Almada

Pruebas No Parametricas o Distribución libre

Ejercicio 4 - Altitud y tolerancia al Frio en ecotipos de quinoa (Spearman)

① Identificar variable independiente, dependiente y su tipo.

- Variable independiente (x): Altitud del sitio de origen

  Tipo: Cuantitativa continua de razón (expresada en metros sobre el nivel del mar)

- Variable dependiente (y): Tolerancia a la germinación en Frio

  Tipo: Cuantitativa discreta/ordinal (medida como un índice numerico de tolerancia)

② Realizar el Diagrama de dispersión.

Cargo de los datos.
Interpretación: En el grafico se observa una tendencia estrictamente creciente; a medida que aumente la altitud del sitio de origen, el valor indice de tolerancia al frio aumenta en todos los puntos.

③ Plantear las hipotesis y nivel de significancia.

- Hipotesis Nula (H0): $ps \leq 0$
  No existe asociación monotona positiva entre la altitud del sitio de origen y la tolerancia a la germinación en Frío.

- Hipotesis Alternativa (H_1): $ps > 0$
  Existe una relación monotona positiva entre la altitud del sitio de origen y la tolerancia a la germinación en Frío.

Tipo de prueba: Unilateral derecha → alternative = "greater"
Nivel de significancia $\alpha = 0,05$

④ Correlación de Spearman, interpretar el coeficiente y decisión.

En R:
```
prueba-spearman = cor.test(altitud, tolerancia-Frio,
                           method = "spearman",
                           alternative = "greater")
print(prueba-spearman)
```

ps: 1,00 → asociación monotona perfecta
Estadistico S: 0
P-valor: 0,0001984 ∴ $1,984 \times 10^{-4}$.

Interpretación y Decisión:

Como p-valor es $0,0001984 < \alpha = 0,05$, se rechaza la hipotesis Nula (H_0).

El coeficiente $\rho_S = 1,00$ indica una asociación monotona positiva perfecta entre ambas variables. Con un nivel de significación del 5%, existe evidencia estadistica suficiente para afirmar que la altitud de origen de los ecotipos de quinoa está asociada directamente creciente con su tolerancia a la germinación en frío.

Biologicamente, los ecotipos provenientes de altitudes más altas han desarrollado una mayor capacidad adaptativa para germinar a bajas temperaturas.

